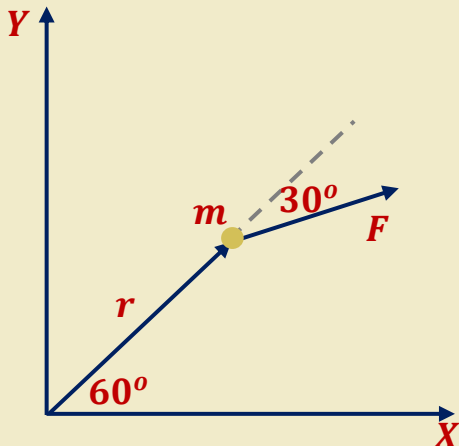


يتحرك جسم نقطي كتلته $(2Kg)$ في المستوى (XY) الأفقي بحيث يعطي موضعه والقوة المؤثرة عليه في لحظة معينة بالمتجهين الموضحين بالشكل المجاور حيث $(r = 2m)$ والقوة $(F = 4N)$ ، احسب:



1- العزم المؤثر على الجسم بالنسبة لمحور عمودي على

المستوى (XY)

2- تسارع الجسم الزاوي.

الحل (1):

$$\tau = \vec{r} \times \vec{F} = rF \sin \theta = 2 \times 4 \times \sin(30) = 4N.m$$

الحل (2):

$$\tau = I\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{\tau}{mr^2} = \frac{4}{2 \times (2)^2} = 0.5rad/s^2$$